



1. Objetivo del laboratorio

Desarrollar de forma autónoma **un Notebook** que permitan explicar distintas hipótesis a partir de varios datasets de entrada, mediante la preparación y visualización de estos.

2. Elementos a utilizar:

- Lenguaje Python
- Librería numérica *NumPy*, *pandas*, *scikit-learn*, *SciPy* y gráfica *Matplotlib*
- Entorno Anaconda
- Editor Jupyter

3. Práctica 1 (Consumo de cerveza)

Objetivo (2,5 puntos)

Una tienda online de venta de cerveza quiere hacer un estudio de mercado. En el país donde opera hay problemas con los envíos debido a su extensión, se quiere implementar un sistema que pueda predecir varios parámetros. Algunos de ellos pueden influir en el consumo y por lo tanto en las ganancias y el stock del almacén. Para cada uno de los siguientes casos: calcula y establece que tipo de relación hay entre las variables, dibuja un diagrama de dispersión con los casos en el que también se incluya el modelo obtenido y por último haz una predicción con varios datos.

- 1) La temperatura que hace durante el día está relacionada con el consumo de cerveza. Utiliza el archivo Consumo_cerveza.csv para poder calcular cuantos litros se consumen. Primero según la temperatura mínima del día. Después según la temperatura máxima. ¿Qué diferencias hay entre los modelos? Explica todo lo relacionado con los dos modelos. (1 punto)
- 2) Se puede estimar que los días de lluvia también afectan en el consumo de cerveza. Utiliza el mismo archivo para poder calcular el consumo con respecto a las precipitaciones y las variables anteriores. (0,5 puntos)
- 3) Por último, se cree que es más fácil predecir el consumo de cerveza los fines de con respecto a la temperatura máxima. Estima como sería este en relación con el número de fines de semana que hay en un mes. Haz la transformación necesaria. (1 punto)

4. Práctica 2 (¿Cómo son las cervezas artesanas?)

Objetivo (4,5 puntos)

La misma empresa quiere encontrar una manera óptima de ordenar las cervezas para que los clientes puedan hacer unas búsquedas más eficientes en la tienda online. Para ello dispone de un set de datos de cervezas. Aplica un algoritmo de manera que se obtengan dichos grupos.

- 1) Realiza todo el preprocesamiento que sea necesario para adaptar las variables que no sean unívocas del dataset y poder usar el algoritmo adecuado. (0,5 puntos)
- 2) Utiliza varias configuraciones teniendo en cuenta el número de grupos que se creará y cambiando cómo se mide la distancia entre individuos. Crea una tabla donde se muestre una métrica válida para clustering y realiza un diagrama para elegir la mejor solución. ¿Cuál es? (1 punto)
- 3) Con la mejor configuración del punto anterior. Dibuja un diagrama de líneas de los centroides. Interpreta como se comporta cada grupo y selecciona cuales son las variables más influyentes. (1,5 punto)
- 4) Teniendo en cuenta las dos variables más influyentes e inicializando los centroides de diferente manera, dibuja cómo se van modificando los grupos y cómo van cambiando sus centroides en cada iteración. Obtén una conclusión acerca de donde deberían situarse los centroides. (1 punto)
- 5) Estudia que técnicas de postprocesamiento (variables que no aportan nada, outliers, etc) se podrían aplicar en base al error cometido en cada clúster. (0,5 puntos)



5. Práctica 3 (Bosque incendiados)

Objetivo (2 puntos)

El SEPRONA quiere saber qué cómo afectan distintas características meteorológicas a la cantidad de bosque quemado en un incendio. Para ello tiene información sobre casos anteriores. La información se encuentra en el archivo incendios.csv y está compuesta por distintas características de las cuales interesa saber la influencia de la temperatura, humedad, viento y lluvia.

- 1) Crea al menos dos modelos con dos de las variables a estudiar. Haz una interpretación de ambos y di como cambian. (0,5 puntos)
- 2) Realiza otros dos modelos con tres variables. Haz una interpretación de ellos. Selecciona el que creas más útil. Dibújalo si es posible teniendo en cuenta las variables más influyentes. (0,5 puntos)
- 3) Haz un análisis de residuos del modelo lo más exhaustivo posible. (0,5 puntos)
- 4) Utiliza los intervalos de confianza para obtener la mayor información posible con ellos. (0,5 puntos)

6. Práctica 4 (Taxonomía de coches)

Objetivo (1 punto)

Una empresa de importación de coches pretende hacer una renovación de sus instalaciones. Una de las propuestas es disponer de robots que permitan distribuir en los almacenes los coches de forma más eficiente. Para ello se dispone del archivo csv "cars" con las características de los distintos coches. Crear un modelo que agrupe los coches y establezca como se relacionan entre ellos jerárquicamente.

- 1) Utiliza varias configuraciones para el modelo que más se adapte y teniendo en cuenta los tipos de distancias entre elementos. ¿Cuál es la k del modelo? (0,5 puntos)
- 2) Dibuja un dendrograma con los clústers obtenidos. Explica alguna de las relaciones interesantes que puedas encontrar. (0,5 puntos)

7. Forma de entrega del laboratorio:

La entrega consistirá en un fichero comprimido RAR con nombre **LAB04-GRUPOxx.RAR** subido a la tarea **LAB4** que **contenga únicamente**

1. **Por cada práctica** un notebook de Jupyter (archivos con extensión **.ipynb**).
2. La **memoria del laboratorio** que se irá construyendo en el Notebook de manera que se explique todo lo que se hace.

Las entregas que no se ajusten exactamente a esta norma NO SERÁN EVALUADAS.

8. Rúbrica de la Práctica:

1. IMPLEMENTACIÓN: Multiplica la nota del trabajo por 0/1

Siendo una práctica de Data Mining, todos los aspectos de programación se dan por supuesto. La implementación será:

- Original: Código fuente no copiado de internet. Grupos con igual código fuente serán suspendidos
- Correcta: El programa funciona y ejecuta correctamente todo lo planteado en los apartados de cada práctica.
- Comentada: Inclusión (**obligatoria**) de comentarios.
- En las gráficas que se realicen proporciona todos los datos que creas necesarios.

2. MEMORIA DEL LABORATORIO

Obligatorio redacción clara y correcta ortográfica/gramaticalmente. Cada paso que se haga tiene que estar justificado.